《PMC-Agent 智能生产计划助手——用户使用手册》

核对日期：2026年10月12日。适用对象：获准使用当前本地或授权工作台的人员。

> **授权内部使用。** 附录含企业物料编码和BOM单耗，只供获准用户阅读。不得将本手册未经脱敏上传公开GitHub、匿名静态网站或发送给未授权第三方。本手册不包含密码、密钥、原始企业文件下载链接或私有编号对应表。
>
> 当前仍是本地开发与授权试用准备版本，尚未完成正式P0冻结及远程部署交付，未开放公网HTTPS。本文记录当前实际能力，不代表正式上线公告。

目录

PMC-Agent常用查询速查表

第一章 产品简介

- 1.1 三个基本概念
- 1.2 一般操作路径

第二章 进入系统与界面说明

- 2.1 访问入口
- 2.2 本地首页
- 2.3 工作台各区域
- 2.4 输入和等待

第三章 可查询产品目录

- 3.1 当前BOM配置
- 3.2 其他产品BOM
- 3.3 演示产品

第四章 可查询物料目录与编码使用

- 4.1 先确定产品和范围，再复制编码
- 4.2 当前配置的MAT编号
- 4.3 KQ-BHX3588M物料编码
- 4.4 Demo物料的使用限制

第五章 自然语言查询方法
5.1 产品与BOM
5.2 库存与单料
5.3 指定数量生产需求
5.4 最大满足数量与原因
5.5 来源与采购辅助
第六章 多轮对话与产品切换
6.1 何时沿用、何时切换
6.2 产品标识的操作
6.3 十轮连续操作案例
6.4 活动产品不等于历史结果产品
6.5 调整数量时避免歧义
第七章 完整业务操作示例
7.1 案例A：KQ-Z112计划核对
7.2 案例B：KQ-BHX3588M需求分析
7.3 案例C：Demo完整数量与采购体验
7.4 非法数量后的继续操作
第八章 如何阅读分析结果
8.1 字段含义
8.2 状态不是放行指令
8.3 搜索、筛选与来源
8.4 只显示本轮相关结果
第九章 历史会话与恢复
9.1 查看历史回答
9.2 刷新与恢复
9.3 新建分析的区别
9.4 请求失败与快速切换
第十章 常见问题与故障处理
10.1 查询不到产品怎么办?
10.2 为什么目录可能有三个，也可能只有一个产品?
10.3 为什么1片满足、2片不足?
10.4 为什么Demo上限是75台?
10.5 为什么有些完整产品不能给出全部齐套结论?

10.6 单独查某物料失败怎么办?
10.7 如何切换或返回产品?
10.8 如何查看历史，为什么新建后找不到旧对话?
10.9 为什么0、负数或小数数量被拒绝?
10.10 网页连接失败、超时或服务不可用怎么办?
10.11 页面似乎仍是旧版本怎么办?
10.12 为什么本地网址不能直接交给别人?
10.13 为什么采购量、成本或到货时间没有给出?
第十一章 使用范围与注意事项
附录一 授权物料目录
A. KQ-Z112当前BOM配置：34项
C. KQ-BHX3588M当前BOM：91项
D. DEMO-PMC-01实际BOM关系
附录二 核验依据与当前限制
核验方法和证据范围
本手册明确不作保证的用法
相关文档

PMC-Agent常用查询速查表

第一次使用建议：先查看产品，再查BOM或库存，最后输入生产数量。下表中的问题需要在相应产品和范围下发送。

类别	可直接复制的问题或操作	使用条件
查看产品	有哪些产品?	按账号权限显示目录，不自动切换产品。
查询BOM	查询KQ-Z112的BOM。	默认34项当前BOM配置。
查询物料组成	查看KQ-Z112有哪些物料。	当前BOM全部34项关系。
查询单料库存	查询MAT-053库存	先选择KQ-Z112当前BOM配置，MAT编号不是全局企业料号。
查询产品关联库存	看看库存。	先选择产品；查看BOM关联材料记录，不是自动确认成品库存。
指定数量生产	生产1片KQ-Z112可以吗?	正整数目标；当前34项满足1片。
查询不足原因	为什么不能生产2片?	先完成KQ-Z112当前配置2片分析。
查询最大数量	最多可以生产多少台?	先选择DEMO-PMC-01；理论最大75台。
采购辅助	针对缺料给出采购建议。	先完成Demo100台分析；不等于正式采购执行。
产品切换	查询演示产品。	当前目录中有唯一可访问的演示产品。
来源查询	这些数量来自哪里?	已有本次分析，可引用其依据。
历史恢复	点击“恢复会话”	页面操作，不是聊天指令；保留当前浏览器会话指针时有效。

各产品的推荐顺序见第七章。要复制企业料号，请使用附录一当前产品范围的目录，不要猜编号。

第一章 产品简介

PMC-Agent是面向制造企业PMC计划员、物料管理员和生产协调人员的智能生产计划助手。它用于**生产计划下达前的物料需求核对**：查看产品组成，按目标数量计算需求，核对接入的库存记录，再解释不足原因和数据来源。

您可以直接输入“生产1片KQ-Z112可以吗？”，也可以先查BOM、再调整数量。系统根据当前产品和本次问题调用相应查询与计算功能，不要求您了解程序或数据库。

1.1 三个基本概念

概念	通俗解释
BOM（物料清单）	描述产品需要哪些组件或材料，以及生产一个父项所需的数量。
物料齐套	在本次分析范围内，各项物料的数量都能满足目标需求；不等于设备、质量和工单条件都已满足。
缺料分析	对已有可核实库存的物料比较需求与库存，列出不足数量；没有库存记录的物料仍是未知。

1.2 一般操作路径

1. 查看产品目录，选择产品和分析范围。
2. 查询BOM和库存记录。
3. 提供大于0的整数生产数量。
4. 阅读结论，查看物料需求和不足项。
5. 继续询问原因，或打开来源记录核对依据。

系统不会因为缺少记录而编造库存、价格或到货承诺。当前数据不包含实时ERP库存同步；页面上的“即时计算”指根据已接入数据执行本次核对。

第二章 进入系统与界面说明

2.1 访问入口

本手册适用于管理员已经启用且已授权的数据环境。**地址存在不代表服务当前已启动**；网页打不开时，请先联系项目组，不要自行修改配置。

入口	本机地址	页面及访问范围
本地开发页面	http://127.0.0.1:5173/	有首页，可进入“分析工作台”；企业资料需管理员完成本地授权配置。
授权工作台	http://127.0.0.1:8090/	登录后直接进入工作台；有三产品权限的账号可访问本手册全部目录。
独立演示版	http://127.0.0.1:8080/	仅DEMO-PMC-01，不提供两个企业产品及其当前配置数据。

本轮文档核对时8090未监听，未为编写手册启动任何服务。此前本机验收地址可供管理员参考，**尚无正式公网HTTPS链接**。如果项目组以后提供远程地址，应使用其单独发放的网址和个人账号。

“127.0.0.1”指您正在使用的电脑。把这个地址发给老师或同学，他们访问的是自己的电脑，不会连接到您的系统。

2.2 本地首页

本地首页显示产品简介和使用路径。点击**“开始分析”**进入空白企业工作台，不会自动选择演示产品。首页的企业分析卡片用于进入工作台，不会直接产生业务结论。

需要体验演示产品时，主动点击**“体验演示产品”**，再选择问题进入工作台。部分入口只预填问题，仍需您发送；请观察输入框，不要把首页说明当作已执行结果。

授权工作台和独立演示版不使用这一首页，打开后直接显示其对应工作台。

2.3 工作台各区域

区域	实际作用与操作
顶部产品与范围	授权工作台有“选择产品”和“分析范围”。选择后核对产品、版本、物料项数及单位。
顶部摘要卡片	本地工作台有“查询对象”“分析状态”“数据来源”；涉及有效数量时才显示“目标数量”。授权工作台使用顶部范围说明，不一定有同样的四卡布局。
左侧对话区	本地页面标题为“PMC助手”，授权页面为“自然语言生产分析”；显示本次对话的问题与回答。点击已完成回答可查看对应结果。

区域	实际作用与操作
智能查询	默认收起。点击“展开推荐问题”查看建议，点击“收起”折叠。点选推荐问题会发送查询并自动收起。
当前产品	输入框上方的小型标识；有可选产品时可点击下拉切换。未选中时显示“未选择产品”。
输入框	输入问题后点击发送图标；键盘Enter发送，Shift+Enter换行。中文输入法选字时不会误发送。
分析结论	右侧显示当前选中回答的结论、相关指标和明细；窄屏可能排列在聊天区下方。
物料明细	查看单耗、需求、库存、缺口及状态；提供搜索、状态筛选、名称排序和逐行来源入口。
数据来源与适用条件	默认折叠，点击“展开详情”或结果中的来源按钮查看。
新建分析	清空当前工作台对话并开始新的空白分析；不会删除企业事实。
恢复会话	在保有当前浏览器会话指针时恢复本次对话，不重新执行所有历史计算。

授权工作台另有**“产品物料目录”**按钮，展开后显示当前范围的编码、名称、BOM单耗、库存数量及单位；再次点击可收起。本地页面不保证存在此按钮，可发送BOM查询后使用“物料明细”。

2.4 输入和等待

1. 确认“当前产品”和分析范围。
2. 输入问题，例如“生产1片可以吗？”。
3. 点击发送图标，或按Enter。
4. 等待本轮回答，观察右侧结果是否与该回答一致。
5. 需要停止等待时点击“取消”。

取消只停止当前页面等待，服务端可能已经执行并保存结果。取消、超时或断线后先恢复会话，再决定是否重试，避免重复提交。

智能查询在刷新、产品切换、查看其他回答后保持紧凑。较窄窗口下请向下滚动查看结论，物料表可左右滚动，不需要更改浏览器设置。

第三章 可查询产品目录

具备相应权限的授权账号可查询下表。独立演示版或仅演示权限账号只能看到DEMO-PMC-01。

产品	版本	成品单位	当前BOM范围	可用操作及限制
KQ-Z112	V01-C34	片	当前BOM34项	可查单耗、库存、需求、不足和最大满足数量；数量核对仅适用于当前配置。
KQ-BHX3588M	V01	片	当前BOM91项	可查BOM和实际库存、按合法数量计算91项需求；无记录保持未知，不预设完整齐套或最大产量。
DEMO-PMC-01（演示产品）	V01	台	主BOM3项直接关系；组件BOM另有2项关系，展开为4种最终物料	可体验数量边界、缺料、最大理论数量和采购建议；组件及最终物料单位为件。

KQ-Z112的已确认BOM生效日期为2025-03-18，KQ-BHX3588M为2026-03-01。BOM生效日期不是所有新任务的默认生产日期，也不是库存查询时间。

3.1 当前BOM配置

KQ-Z112当前仅使用V01-C34版本的34项物料。它是采用的业务配置，不是未经处理的企业原件。当前数量核对满足1片、2片不足；结论适用于该配置，不代替正式生产放行。

3.2 其他产品BOM

KQ-BHX3588M为V01、91项，主库存匹配58项。无记录保持未知，已知项可查询和计算。演示产品的数据空间独立。

3.3 演示产品

DEMO-PMC-01使用独立演示数据。50台和75台满足物料需求，76台和100台不足，理论最大数量为75台。100台有4项不足，并可生成适用的采购建议。它不代表两个企业产品的库存或生产能力。

旧版本会话保留私有历史审计，不进入当前活动目录。

第四章 可查询物料目录与编码使用

本手册附录一包含三份目录：KQ-Z112当前BOM34项、KQ-BHX3588M的91项BOM，以及DEMO-PMC-01的5条实际BOM关系。

4.1 先确定产品和范围，再复制编码

1. 选择产品并确认范围。
2. 授权工作台点击“产品物料目录”，或发送BOM查询。
3. 在表格中搜索目标物料。
4. 复制当前范围的有效编码，按附录的查询方法使用。
5. 查询后检查“当前产品”及来源，避免把另一产品的编号带入本次分析。

4.2 当前配置的MAT编号

例如MAT-053是当前BOM配置的稳定展示编号，并非企业全局物料主数据编码。**当前配置支持以这种编号查询对应记录**，已验收的问题是“查询MAT-053库存”。

编号只对当前配置有效，切换其他产品后应使用新产品目录。

“物料053”等名称是页面的展示名，不是原始企业名称；不要根据这个名称猜真实编码。本手册不提供私有编号对应表。

4.3 KQ-BHX3588M物料编码

附录中的KQ-BHX3588M目录保留准确编码与来源名称。选择该产品后，可输入“查询 + 编码 + 库存”。

4.4 Demo物料的使用限制

DEMO-MODULE-01是组件，不是另一主产品；DEMO-BOARD-01等是最终物料。可在演示产品的目录或生产明细中核对它们。

当前授权工作台的产品识别入口会将单独出现的某些DEMO开头的子料编码当作不可访问的产品，因此**本手册不将直接发送“查询DEMO-BOARD-01库存”或“查询DEMO-MODULE-01的BOM”列为可用操作。**

可靠方法是选择DEMO-PMC-01，查询产品BOM或执行生产数量分析，再在物料表搜索对应编码、点击“查看来源”。这不会改变活动产品，也不会把组件误当成主产品。

第五章 自然语言查询方法

以下推荐问法来源于当前代码及此前真实验收。先确认产品和范围；带有“它”“这个产品”的问题只补充未说明的对象，不会覆盖您本轮明确输入的新产品。

5.1 产品与BOM

目的	推荐输入	使用条件
查看目录	有哪些产品?	返回当前权限内的产品，不改变当前产品。
查看已发布BOM产品	查询已发布BOM的产品。	三产品工作台中会包含标为“演示产品”的Demo。
只看企业正式目录	只查看正式发布的企业BOM产品。	有两产品权限时返回KQ-Z112和KQ-BHX3588M。
切换到演示产品概览	查询演示产品。	目录中存在唯一可访问的演示产品。
查询产品概览	查询KQ-Z112。	使用当前34项配置。
查当前BOM	看看它的BOM。	已选择产品。
查指定BOM	查询KQ-Z112的BOM。	显示当前范围。
查物料组成	查看KQ-Z112有哪些物料。	当前配置显示34项；范围以顶部确认信息为准。

BOM单耗是每一个父项需要的数量。没有指定生产数量时，BOM查询不等于已经计算某批生产总需求。

5.2 库存与单料

- 已选KQ-Z112当前配置：输入“看看库存。”或“查询KQ-Z112的库存”。
- 已选KQ-BHX3588M：输入“查看对应库存。”。
- 已选KQ-Z112当前配置：输入“查询MAT-053库存”。

- 已选KQ-BHX3588M：复制当前目录中的准确料号，按“查询 + 料号 + 库存”提问。

单说“查看这项物料的库存记录”可能仍指向当前产品，而不是您刚浏览的某一行。请提供料号；点击表格行的来源按钮并不会自动将该行设为下一轮查询对象。

查询产品库存主要是查看其BOM关联材料的库存，不应理解为已经提供该产品的成品仓库存量。

5.3 指定数量生产需求

1. 输入“生产1片KQ-Z112可以吗？”。
2. 再输入“那生产2片呢？”。
3. 查看本轮目标数量、每项需求与不足数量。

KQ-BHX3588M可先输入“查询BHX3588M。”，再输入“生产10片需要哪些物料？”。“BHX3588M”是当前目录中的唯一简称，不需要重复完整编码。

数量应为大于0的整数。KQ两个产品的正式成品单位为片；在已确认的计件成品语境中，“生产1个”“生产1件”也能理解为目标数量1，结果按片显示。这不是所有单位之间的通用换算。

5.4 最大满足数量与原因

目的	推荐输入	说明
KQ-Z112当前配置上限	最多能生产多少片?	当前34项最大满足1片，不代表完整产品产能。
Demo上限	最多可以生产多少台?	演示产品理论最大75台。
解释上轮不足	为什么不能生产?	先执行相应数量分析，引用已有结果。
当前配置明确不足	为什么不能生产2片?	对应2片结果，已验收。
查看限制项	哪些物料限制产量?	当前范围和当前任务，不使用另一产品证据。
看具体缺口	查看右侧“缺口数量”列	需要数量分析结果；无记录的缺口仍未知。

“具体缺多少”和“当前库存最多支持多少台”这两种简写在当前Demo解析中不能可靠命中预期操作，不作为推荐问法。请改用上表的明确表达，而不是反复发送同一句。

5.5 来源与采购辅助

- 分析后输入“这些数量来自哪里？”，或点击“查看本次分析来源与适用条件”。
- 单项来源使用物料行的“查看来源”。
- Demo完成100台分析后，输入“针对缺料给出采购建议。”。
- 采购结果的物料、缺口、建议采购量、成本及已提供参数以当前返回明细为准。

两个企业产品当前不保证能生成完整真实采购数量、成本或供应商承诺。本手册不推荐在企业范围使用演示采购结果，也不介绍自动下单或邮件发送。

第六章 多轮对话与产品切换

6.1 何时沿用、何时切换

您的输入	系统处理
“那生产2片呢？”	沿用当前产品与范围，用新数量重新核对。
“为什么不行？”	解释当前会话已保存的相关分析，不把它说成最新库存重查。
“查询演示产品。”	唯一识别Demo，正式切换，不沿用旧产品的库存或数量。
“查询BHX3588M。”	切换到KQ-BHX3588M。
“回到KQ-Z112。”	默认重新绑定34项当前配置；旧数量不继承。
“有哪些产品？”	查看目录；活动产品保持不变。
“切换到第一个产品”	必须先展示过目录，以那次实际目录顺序为依据；否则请求确认。
“再多生产1台呢？”	已有当前产品明确目标时追加1；没有基数先确认，不擅自按1台计算。

本轮明确编码优先于名称或别称，明确的新对象优先于历史。多个候选会要求确认；不存在或无权访问的产品不会被偷偷替换成旧产品。

6.2 产品标识的操作

- 输入框上方显示下一轮提问的**活动产品**。
- 点击该标识的下拉框，选择有权访问的产品。
- 等待切换成功，再查看顶部范围和发送问题。

- 切换失败时不要把输入文字当作已切换；检查标识是否更新。

可识别的演示别称包括“演示产品”“演示用产品”“那个演示产品”“Demo产品”“Demo”“DEMO”。这些别称仅在当前权限目录中可以唯一定位时有效。

6.3 十轮连续操作案例

下面是在已验收链路基础上整理的连续操作路径；当前工作区仍处于试用准备阶段，不代表正式上线。

步骤	输入	应查看的结果
1	查询KQ-Z112。	活动产品KQ-Z112，34项当前配置概览。
2	生产1片可以吗?	当前34项物料满足1片需求。
3	那生产2片呢?	当前34项不能满足2片。
4	查询演示产品。	活动产品更新为DEMO-PMC-01，旧KQ数量不继承。
5	看看它的BOM。	演示产品BOM，不是旧34项。
6	生产50台可以吗?	Demo满足50台。
7	那生产100台呢?	Demo4项不足。
8	为什么不行?	解释100台的不足，不改成另一任务。
9	最多可以生产多少台?	显示75台理论上限。
10	回到KQ-Z112。	新活动绑定回到34项当前配置。

这条十步路径由此前产品概览与16轮真实跨产品验收覆盖的操作组成，不要求每次重新输入完整编码。本轮没有启动服务重新执行这十条问题。

6.4 活动产品不等于历史结果产品

例如当前活动产品为DEMO-PMC-01，您点击了历史KQ-Z112回答：

1. 输入框仍显示DEMO-PMC-01。
2. 右侧显示该历史KQ-Z112结果，并有历史及产品不同的提示。
3. 下一轮未指明产品的问题仍属于DEMO-PMC-01。
4. 只有点击“继续分析此产品”，才正式切换输入对象。

不要把查看历史当作切换产品。切换后旧消息仍保留，但每条结果属于它原来的产品、范围和数据版本。

6.5 调整数量时避免歧义

推荐先给出明确目标，再追问增量，例如“生产50台。”→“再多生产1台呢？”表示51台。

刚查完最大数量后，各产品的上下文保存方式可能不同。若需要在上限基础上增加，先明确输入该数量，例如“生产75台可以吗？”→“再多生产1台呢？”。“再生产1件”可能被理解为重算或追加，建议直接说“生产1片”或“再多生产1片”。

第七章 完整业务操作示例

7.1 案例A：KQ-Z112计划核对

1. 选择KQ-Z112，确认“当前BOM配置 · 34项”。
2. 发送“查询KQ-Z112的BOM。”；在明细或产品物料目录查看34项及单耗。
3. 发送“看看库存。”；核对本范围记录，单位为片。
4. 发送“生产1片可以吗？”；查看当前范围满足1片需求的结论。
5. 发送“那生产2片呢？”；查看库存齐套不足的结果。
6. 输入“为什么不能生产2片？”。
7. 在物料表搜索MAT-053、MAT-061；2片目标中，两项各缺1片。先清空其他状态筛选，避免以为物料消失。
8. 输入“哪些物料限制产量？”、“这些数量来自哪里？”。
9. 查询“这些数量来自哪里？”核对当前配置来源。
10. 刷新恢复，再点击历史回答，确认展示当时结果。
11. 返回KQ-Z112始终使用同一当前业务配置，不需要切换范围。

这些结果来自当前绑定的库存记录与BOM单耗，不是前端固定成功提示。改变合法数量后会执行对应核对。

7.2 案例B：KQ-BHX3588M需求分析

1. 输入“查询BHX3588M。”，或从当前产品下拉选择KQ-BHX3588M。
2. 检查当前产品已更新。
3. 输入“查询这个产品的BOM。”，查看V01及91项。
4. 输入“生产10片需要哪些物料？”。
5. 在物料明细看“需求数量”；它按每项单耗乘以10计算。
6. 输入“查看对应库存。”，查看主库存匹配58项的记录；其他33项仍无记录。
7. 重新选中第4步数量分析的回答，查看其已核实不足和未知项；单独库存查询不会自动继承生产目标。
8. 打开行级来源或“查看本次分析来源与适用条件”。

不能预设该完整产品的最大数量或全部齐套。存在无记录物料时，已知项仍计算，但不批准完整生产。

7.3 案例C：Demo完整数量与采购体验

1. 输入“查询演示产品。”，确认当前产品DEMO-PMC-01。
2. 输入“看看它的BOM。”，查看主BOM关系；最终材料在数量分析后展开。
3. 输入“生产50台可以吗？”——物料满足。
4. 输入“最多可以生产多少台？”——理论最大75台。
5. 输入“生产75台可以吗？”——物料满足。
6. 输入“生产76台呢？”——物料不足。
7. 输入“生产100台呢？”——4项不足，见下表。
8. 输入“为什么不能生产？”——解释当前100台分析。
9. 输入“针对缺料给出采购建议。”——查看4项采购建议、适用约束与成本。
10. 点击来源查看依据；选择上一条生产回答和采购回答，观察右侧分别对应其各自内容。

最终物料	每台单耗（件）	演示库存合计（件）	100台需求（件）	100台缺口（件）
DEMO-BOARD-01	1	75	100	25
DEMO-CHIP-01	4	300	400	100
DEMO-MOTOR-01	2	150	200	50
DEMO-SCREW-01	8	600	800	200

上述合计来自演示库存事实中的批次记录，缺口已在此前真实后端验收中核对。不是两个企业产品的库存。

100台采购建议的演示总成本为1560.00 CNY。MOQ是最低起订量，包装/下单倍数是允许的采购数量步长，所以建议采购量可能大于单纯缺口；请以当前采购明细为准。生成建议并不表示已下单、已经到货或自动发送采购邮件。

7.4 非法数量后的继续操作

在KQ-Z112输入“生产0片。”，应提示需要正整数，不执行本次物料计算。再输入“那生产1个呢？”应沿用KQ-Z112并按1片核对。

Demo对应使用“生产0台。”→“那生产75台呢？”。非法输入不会把上一轮合法数量改为0，也不应把旧结果冒充零数量的分析。

第八章 如何阅读分析结果

8.1 字段含义

页面信息	阅读方法
查询对象	本次结果针对哪个产品或物料，不一定等于正在查看的其他历史回答对象。
目标数量	本次指定生产的成品数量。缺少数量时不显示该卡片，不代表默认生产1个。
BOM版本	本次使用的物料关系版本；KQ-Z112为V01-C34，其他两个产品为V01。
物料项数	当前查询范围的明细数量；Demo主BOM项数与展开后最终材料数量不同。
单位用量/BOM单耗	每一个父项的用量，不是整批生产总需求。
需求数量	已按目标数量计算的本次物料需求。
实际库存数量/Excel账面数量	接入记录中的数量；当前指定企业主库存来源已获单位及比较口径确认。
可用库存/预留数量	仅在相应权威事实存在时显示。未提供不补0，不能依据其他字段自动填入。
缺口数量	有可核实库存时的不足量；无记录或无法核验合计时仍未知。
来源记录	本次使用的数据及适用条件，不等于页面请求时间或实时更新证明。

例如单耗为2片、生产目标为10片，则该料需求为20片。库存已知时再进行数量比较；无记录的材料不会因为公式存在而变成库存0。

8.2 状态不是放行指令

常见状态	含义
所列物料齐套	所列范围满足目标物料数量，不代表完整工单或交期批准。
库存齐套不足	有记录的材料存在明确缺口，查看不足行。
部分数据 · 已知缺料	已知项有不足，同时仍有未知或待核验项。

常见状态	含义
BOM已提供/库存已提供	查询成功，不等于已经完成指定数量生产判断。
需要补充条件	当前缺少数量或无法明确对象；按提示补充，不要猜参数。
暂无已发布数据/无法计算	对应事实不足，不能把状态当作数量0。
独立采购样例	当前采购结果标签；在Demo中表示演示采购建议，不是已经执行的采购订单。

8.3 搜索、筛选与来源

- “搜索物料”支持按名称、编码和规格查找。
- 状态下拉可以选择全部、缺料或未知等项目；文字随本次查询类型变化。
- 点击“物料名称”表头可以切换名称排序。
- 表格较宽时左右滚动查看后续列。
- 点击某行“查看来源”，或结论底部“查看本次分析来源与适用条件”，打开来源区。

来源区只显示返回且允许展示的字段，可能有版本、时点、批次参考或行号。授权工作台隐藏内部路径、完整校验值及未获准的文件名称；看不到这些字段不等于没有内部审计。没有来源字段时显示未提供，不补写日期。

8.4 只显示本轮相关结果

- 查询BOM：查看组成和单耗，不自动展示最大产量。
- 查询库存：查看库存及其记录，不自动生成某数量的生产结论。
- 查询生产100片：看100片需求、库存核对和不足。
- 明确询问最大数量：才主动展示上限及相应限制项。
- 查看目录：显示产品列表，不附带上一产品的缺口或目标数量。

完整计算依据仍随结果保存，页面按问题选择相关内容。少显示不相关卡片，不代表可以编造或省略关键未知。

第九章 历史会话与恢复

9.1 查看历史回答

1. 在左侧找到已完成回答并点击。
2. 查看右侧“历史回答对应结果（非本次请求）”提示。

3. 核对该结果所属产品、范围及原目标数量。
4. 若与活动产品不同，输入框标识不变；需要切换时点击“继续分析此产品”。

历史解释基于当时已保存的结果。需要新核对时明确输入新的合法目标，例如“生产2片KQ-Z112可以吗？”，不要把历史截图当作当前库存证明。

9.2 刷新与恢复

在相同浏览器标签页、相同地址和账号，并保留会话记录指针时，刷新或点击“恢复会话”可读取本次对话和跨产品绑定。它恢复原问题、原结果及活动产品，不重新执行所有计算。

- 换地址、换账号、换设备或清除站点数据，不保证自动找到原对话。
- 不能访问其他账号的会话。
- 数据范围版本不匹配时，按页面提示重新分析；不要用新数据解释旧结果。
- 请求取消后可通过恢复确认服务端是否已经完成。

9.3 新建分析的区别

“新建分析”开始空白企业对话，活动产品重置，当前浏览器的恢复指针也会清理。它不会删除服务端已有业务历史。

当前没有承诺一个“列出所有历史会话”的页面入口。 新建分析之后，不能仅凭再次点击“恢复会话”保证找回全部以前的对话。需要留存重要结果时，先记录产品、范围、问题和时间，按项目组授权方式保存；不要截图或复制其他用户信息。

9.4 请求失败与快速切换

连接失败时当前请求显示错误，不改成假成功；旧成功结果只能作为您主动选中的历史查看。

请求尚未完成时切换产品，较晚返回的旧结果不得覆盖新活动产品。需要核对该旧请求时，恢复会话后查找原问题。重试前先恢复，可减少“服务端已完成但浏览器未收到”造成的重复分析。

第十章 常见问题与故障处理

10.1 查询不到产品怎么办?

先问“有哪些产品？”，从当前账号可见目录选择。使用完整编码或目录中的唯一别称；不在权限范围内时联系账号发放人。目录无产品不代表可以用猜测的型号查询。

10.2 为什么目录可能有三个，也可能只有一个产品?

三个主要产品是KQ-Z112、KQ-BHX3588M、DEMO-PMC-01。实际可见范围受账号与入口限制；独立演示版只提供Demo。查询“只查看正式发布的企业BOM产品。”时，应排除演示产品。

10.3 为什么1片满足、2片不足?

当前配置最大满足1片。2片目标中MAT-053和MAT-061各缺1片，可在明细中核对单耗、库存与需求。此结论适用于当前业务配置，不等于正式生产放行。

10.4 为什么Demo上限是75台?

其四种最终物料库存分别为75、300、150、600件，每台用量分别为1、4、2、8件，四项都仅支持75台。超过75台至少有物料不足。这是演示产品的物料数量上限，不是设备产能。

10.5 为什么有些完整产品不能给出全部齐套结论?

存在无库存记录或待核验合计时，不能证明所有材料满足需求。系统仍会计算已有记录材料的需求和差额，不应把其他未知材料写为0。

10.6 单独查某物料失败怎么办?

确认您复制的是当前配置可用编码。MAT编号只适用于当前配置；名称不是精确料号。Demo子料独立提问存在当前入口限制，请先查产品，再在表格定位。不要把错误编号不断修改成相近编号。

10.7 如何切换或返回产品?

点击输入框附近“当前产品”下拉，或输入“查询演示产品。”“查询BHX3588M。”“回到KQ-Z112。”。等待标识确认更新，再问不带产品的新问题。

10.8 如何查看历史，为什么新建后找不到旧对话?

点击左侧已完成回答查看历史；当前对话可刷新恢复。“新建分析”清空本次工作台指针，当前没有全历史会话列表入口。不要把服务端保留历史理解为自动跨设备找回。

10.9 为什么0、负数或小数数量被拒绝?

当前生产目标采用大于0的整数。零数量不是生产需求；非法输入应先提示修正，不执行库存计算，也不把0转换为默认1。随后可直接给出合法数量继续。

10.10 网页连接失败、超时或服务不可用怎么办?

1. 记录当前产品、分析范围、问题和发生时间。
2. 检查是否使用项目组提供的正确入口，及网络是否正常。
3. 服务恢复后先点击“恢复会话”，检查请求是否已保存。
4. 没有对应已完成结果时，再点击“重试原问题”。
5. 仍失败则向项目组反馈，不发送密码、原始文件或数据库。

系统不会在失败时回退本地假业务数据。等待画面也不代表Tool已经成功。

10.11 页面似乎仍是旧版本怎么办?

先保存需要的结果，再尝试普通刷新或浏览器强制刷新。不要先清除站点数据，否则可能丢失当前对话的恢复指针。

若“当前产品”标识、折叠按钮等与本手册不同，请联系项目组确认服务和页面版本。普通用户不需要修改源码或重启数据库。

10.12 为什么本地网址不能直接交给别人?

本机地址只访问各自电脑。远程试用需要管理员完成受保护的HTTPS部署并另行提供地址；当前尚未开放。不要将开发服务自行暴露到互联网。

10.13 为什么采购量、成本或到货时间没有给出?

可能没有适用的采购或价格事实。两个企业产品目前不保证完整采购数量和成本能力；请用Demo体验采购辅助。没有到货事实时，不会承诺到货日期。

第十一章 使用范围与注意事项

1. 只在获得授权的产品与数据范围内使用，不共享个人账号。
2. 即时分析使用当前接入记录，不表示实时ERP、工单或仓储同步。
3. 当前企业主库存的数量和“片”口径只适用于已核验来源，不自动扩展到未来新文件。
4. 无记录保持未知；有效记录的0库存与无记录不是同一状态。
5. 多条库存记录不能未经核验直接相加；看到“合计待核验”时查看分项或联系业务人员。
6. 各产品与数据版本不能混用，旧版本会话从当前恢复列表归档，历史证据不改写。
7. 生产数量满足只说明对应范围物料数量条件，不代替质量、设备、工单及正式放行流程。

8. 演示产品用于体验，不代表企业实际库存、采购订单或到货承诺。
9. 来源信息按访问权限展示，不提供原始Excel、数据库或私有映射下载。
10. 未经另行批准，不将企业对话、物料明细和分析依据发送给外部模型或公开网站。
11. 本手册不介绍自动采购执行、实时ERP同步或外部供应风险预测，也不保证当前产品均有可靠FIFO、临期、呆滞或到货数据。
12. 当前版本尚未完成P0冻结、正式远程部署交付及公网开放。操作范围与结果应以当前服务实际确认信息为准。

建议反馈只附产品、范围、原问题、时间和允许披露的截图。企业物料目录、数量及本手册详细附录不得未经许可上传公开仓库或匿名静态网页。

附录一 授权物料目录

以下表格由本轮只读提取的数据生成，名称缺失时标为“未提供”，不推断别名、价格或库存。BOM单耗保留来源数值形式，例如1.0仍表示单耗1，未为便于展示修改数量。

当前配置绑定的数据版本为20261012T005801Z-1076bff4。编号只对当前配置及其已确认绑定有效；旧版本结果不应套用此目录。

本附录包含企业业务资料，只能保存在获准使用的手册中。没有额外添加真实原文件名、文件校验值、内部数据库编号或私有绝对路径。

A. KQ-Z112当前BOM配置：34项

适用产品：KQ-Z112 / V01-C34。单耗按1片成品计；计量口径为片。

先选择KQ-Z112；其当前BOM配置不需要二次范围选择。M1表示输入“查询 + 本行MAT编号 + 库存”，例如“查询MAT-053库存”。名称是页面展示名，不是原始材料名；编号只在当前配置内有效。

序号	物料编码	物料名称或展示名	单位	BOM单耗	查询方式
1	MAT-027	物料027	片	7.0	M1
2	MAT-032	物料032	片	1.0	M1
3	MAT-033	物料033	片	16.0	M1
4	MAT-036	物料036	片	1.0	M1
5	MAT-030	物料030	片	16.0	M1
6	MAT-029	物料029	片	5.0	M1
7	MAT-026	物料026	片	5.0	M1

序号	物料编码	物料名称或展示名	单位	BOM单耗	查询方式
8	MAT-035	物料035	片	2.0	M1
9	MAT-012	物料012	片	4.0	M1
10	MAT-004	物料004	片	24.0	M1
11	MAT-002	物料002	片	37.0	M1
12	MAT-023	物料023	片	1.0	M1
13	MAT-005	物料005	片	1.0	M1
14	MAT-006	物料006	片	1.0	M1
15	MAT-020	物料020	片	22.0	M1
16	MAT-008	物料008	片	1.0	M1
17	MAT-050	物料050	片	6.0	M1
18	MAT-049	物料049	片	2.0	M1
19	MAT-043	物料043	片	10.0	M1
20	MAT-044	物料044	片	2.0	M1
21	MAT-051	物料051	片	1.0	M1
22	MAT-055	物料055	片	1.0	M1
23	MAT-059	物料059	片	1.0	M1
24	MAT-062	物料062	片	1.0	M1
25	MAT-061	物料061	片	1.0	M1
26	MAT-060	物料060	片	1.0	M1
27	MAT-053	物料053	片	1.0	M1
28	MAT-048	物料048	片	1.0	M1
29	MAT-045	物料045	片	1.0	M1
30	MAT-047	物料047	片	1.0	M1
31	MAT-046	物料046	片	1.0	M1
32	MAT-064	物料064	片	2.0	M1
33	MAT-063	物料063	片	1.0	M1
34	MAT-065	物料065	片	1.0	M1

C. KQ-BHX3588M当前BOM：91项

适用产品：KQ-BHX3588M / V01。单耗按1片成品计；计量口径为片。

先选择KQ-BHX3588M“当前BOM”。M2表示输入“查询 + 本行物料编码 + 库存”。名称及单耗取自已发布BOM；无库存记录仍可能返回无记录，不保证表中每项都有库存。

序号	物料编码	物料名称或展示名	单位	BOM单耗	查询方式
1	1656254860601	电池底座	片	1.0	M2
2	1657100300101	COMe连接器	片	1.0	M2
3	1232924050101	晶谐	片	1.0	M2
4	1232925050102	晶谐	片	2.0	M2
5	14S0180600101	芯片	片	2.0	M2
6	14S0503070101	芯片	片	1.0	M2
7	14S0043560101	芯片	片	1.0	M2
8	14S0353170102	芯片	片	2.0	M2
9	14S6250810101	芯片	片	1.0	M2
10	14S4040000101	网络控制器	片	1.0	M2
11	14S0353110201	芯片	片	1.0	M2
12	14S6552561101	芯片	片	1.0	M2
13	14S3546000101	芯片	片	2.0	M2
14	14S3545000101	芯片	片	1.0	M2
15	14S0380620101	芯片	片	1.0	M2
16	14S9S32321101	芯片	片	1.0	M2
17	14S0034300101	芯片	片	2.0	M2
18	14S0120300101	芯片	片	2.0	M2
19	14S0357030101	芯片	片	1.0	M2
20	14S0353190101	芯片	片	1.0	M2
21	131555P301101	MOS	片	1.0	M2
22	1315301810101	NMOS管	片	1.0	M2
23	1305BJ130A101	TVS管	片	1.0	M2
24	1302005040401	表贴二极管	片	2.0	M2
25	1301581940101	肖特基二极管	片	1.0	M2
26	1304100040101	LED	片	1.0	M2
27	130501502A001	ESD器件	片	2.0	M2

序号	物料编码	物料名称或展示名	单位	BOM单耗	查询方式
28	1059700003501	表贴电阻	片	3.0	M2
29	1059547013101	表贴电阻	片	1.0	M2
30	105C500004001	表贴电阻	片	46.0	M2
31	105A502204201	表贴电阻	片	15.0	M2
32	105A549964201	贴片电阻	片	8.0	M2
33	105A510000101	贴片电阻	片	17.0	M2
34	1059720003201	表贴电阻	片	2.0	M2
35	105A547504201	表贴电阻	片	1.0	M2
36	1059710013201	表贴电阻	片	6.0	M2
37	105C113110001	表贴电阻	片	2.0	M2
38	105A722014101	表贴电阻	片	6.0	M2
39	105C537410001	表贴电阻	片	1.0	M2
40	105A547014201	表贴电阻	片	28.0	M2
41	105C551010001	表贴电阻	片	2.0	M2
42	105A568004201	表贴电阻	片	1.0	M2
43	105A510024301	表贴电阻	片	26.0	M2
44	105A511024101	表贴电阻	片	1.0	M2
45	105A520024001	表贴电阻	片	3.0	M2
46	105A536024101	表贴电阻	片	1.0	M2
47	105A568024101	表贴电阻	片	1.0	M2
48	105A710034201	表贴电阻	片	22.0	M2
49	105A512034101	表贴电阻	片	4.0	M2
50	105A751034101	贴片电阻	片	5.0	M2
51	105C50000C101	表贴电阻	片	10.0	M2
52	105C549960001	表贴电阻	片	8.0	M2
53	105C520000001	表贴电阻	片	8.0	M2
54	105C502410001	表贴电阻	片	8.0	M2
55	105C502220001	表贴电阻	片	4.0	M2
56	105C508220001	表贴电阻	片	4.0	M2
57	105C501030001	表贴电阻	片	5.0	M2

序号	物料编码	物料名称或展示名	单位	BOM单耗	查询方式
58	1169529206101	保险丝	片	1.0	M2
59	1211202210102	表贴电感	片	7.0	M2
60	1211102260106	表贴电感	片	2.0	M2
61	1211204710102	表贴电感	片	6.0	M2
62	1211901210101	表贴磁珠	片	13.0	M2
63	1212301600101	表贴磁珠	片	4.0	M2
64	1211900320101	表贴磁珠	片	3.0	M2
65	1122522061601	表贴电容	片	9.0	M2
66	1121047060001	贴片电容	片	2.0	M2
67	1124610051101	表贴电容	片	1.0	M2
68	1169622052101	表贴电容	片	38.0	M2
69	1129647051101	表贴电容	片	8.0	M2
70	11216100A1101	表贴电容	片	50.0	M2
71	11296220A0101	表贴电容	片	61.0	M2
72	11246016B0201	表贴电容	片	126.0	M2
73	11215227B1101	表贴电容	片	4.0	M2
74	11244019B0101	表贴电容	片	2.0	M2
75	11245108B0101	表贴电容	片	2.0	M2
76	1124401AB1101	表贴电容	片	1.0	M2
77	11296100B0101	表贴电容	片	21.0	M2
78	11245018B1101	表贴电容	片	2.0	M2
79	11210010B0001	贴片电容	片	43.0	M2
80	11295220B1201	表贴电容	片	6.0	M2
81	1124220BB0101	表贴电容	片	2.0	M2
82	11216476B0101	表贴电容	片	22.0	M2
83	1124451CB0101	表贴电容	片	2.0	M2
84	1124A06BB0101	贴片电容	片	6.0	M2
85	11216016C1201	表贴电容	片	147.0	M2
86	11225017C1201	表贴电容	片	6.0	M2
87	11225018C1201	表贴电容	片	8.0	M2

序号	物料编码	物料名称或展示名	单位	BOM单耗	查询方式
88	11296011C1201	表贴电容	片	57.0	M2
89	11296226C1201	表贴电容	片	2.0	M2
90	11296227C1201	表贴电容	片	10.0	M2
91	1750115631001	电池	片	1.0	M2

D. DEMO-PMC-01实际BOM关系

适用产品：DEMO-PMC-01 / V01。成品单位为台；组件和材料单位为件。单耗按本行父项1个计，不要直接把组件子项单耗与主产品行混为同一层。

主BOM有3条关系，组件BOM有2条关系，合计5条关系。最终参与展开数量比较的是主板、芯片、电机、紧固件4种材料。

父项	子项编码	名称	单位	对本行父项的BOM单耗	查看方法
DEMO-PMC-01	DEMO-MODULE-01	演示控制组件	件	1	M3
DEMO-PMC-01	DEMO-MOTOR-01	演示电机	件	2	M3
DEMO-PMC-01	DEMO-SCREW-01	演示紧固件	件	8	M3
DEMO-MODULE-01	DEMO-BOARD-01	演示主板	件	1	M3
DEMO-MODULE-01	DEMO-CHIP-01	演示芯片	件	4	M3

M3：选择DEMO-PMC-01；发送“看看它的BOM。”查看主BOM，或发送“生产100台呢？”后在“物料明细”中搜索该编码，点击“查看来源”。组件可在产品物料目录中核对，生产分析表展示最终材料；当前授权入口不保证这些子项编码可独立自然语言查询。

DEMO-MODULE-01没有应当凭空填入的独立库存数量；产品分析通过组件BOM展开最终材料，不把组件缺少库存记录自动当作0。

附录二 核验依据与当前限制

核验方法和证据范围

本手册逐项核对当前工作区源码、授权工作台和本地页面组件、产品解析、可用查询工具、已发布企业BOM及当前配置数据。物料目录使用只读数据读取，不创建会话、迁移或修改事实。

内容	本手册依据
34/91项、编码、名称、单位及单耗	当前业务BOM及另一产品已发布BOM只读提取，目录分别34和91项。
Demo3条主关系、2条组件关系、4种最终料及演示数量	当前演示产品数据文件及已有实际Tool验收。
1/2片、50/75/76/100台、100台采购建议	既有真实HTTP与正式构建浏览器验收及回归断言。
产品别称、16轮切换、历史选择、刷新恢复、零数量	最新产品上下文专项验收；两账号与独立演示版隔离已有覆盖。
MAT编号单料查询、34/91项需求及库存匹配	既有当前配置、另一产品BOM和本地工作台验收。
当前手册中的限制说明	当前源码只读解析核对，不通过修改功能使文档成立。

既有验收记录为Python1020项通过、1项条件测试跳过，前端117项通过；授权工作台14组、本地开发链2组、独立演示版5组通过。**这不是本轮重新运行完整测试的结果，也不等于已经正式冻结或上线。**

本轮尝试只读访问8090时连接被拒绝，未启动服务。十轮教程由此前已验证的操作组合而成，不宣称本轮已重新执行整套HTTP或浏览器验收。

本手册明确不作保证的用法

1. 单独发送Demo子料编码查询：当前授权产品识别可能先拒绝；推荐通过产品分析后的明细与来源定位。
2. “具体缺多少”：当前Demo解析未稳定选择相关业务操作；改用“为什么不能生产？”并查看缺口列。
3. “当前库存最多支持多少台”：当前解析可能进入库存而不是产量查询；改用“最多可以生产多少台？”。
4. 只用“这项物料”指代刚浏览的表格行：浏览行不等于改变查询上下文，应明确编码。
5. 新建分析后列出全部旧会话或跨设备自动找回：当前没有承诺该页面功能。

6. 任意企业产品的完整最大产量、采购金额或到货承诺：仍取决于对应事实完整性。
7. 相对上限加1：通用操作先明确生产目标，再追加；不要假设所有产品在查询上限后都有相同的目标继承方式。

这些差异仅记录在本手册，不在本轮修复业务代码、前端或数据。

相关文档

- 项目说明：供项目组了解环境准备；普通用户无需执行其中的技术命令。
- 简明使用说明：保留原文，本轮未修改。
- 产品上下文验收记录：供项目组核查具体回归覆盖，不是上线公告。

本文是授权用户手册，不是公开数据分发包。向其他读者提供时必须先确认其访问权限；未经许可，不将企业附录打包进公开静态资源。